

课堂笔记：有限政府与财政契约 (Limited Government and Fiscal Contracts)

课程主题：State Formation — 有限政府、财政契约与税收合规

文献：Margaret Levi, *Of Rule and Revenue*, Chs. 2, 3, 5; North & Weingast (1989), "Constitutions and Commitment"; David Stasavage, *States of Credit*, Chs. 1-3; Scott Gehlbach (2008), *Representation through Taxation*, Chs. 1, 3

一、课程总览与文献定位

老师开场指出，本周四篇文献在政治学和制度经济学 (institutional economics) 领域中具有极高地位。其中两篇 (Levi 和 North & Weingast) 是该学科的"绝对经典" (absolute classics)，Stasavage 的书是对核心制度论思想的重要综合与拓展，而 Gehlbach 则"翻转了逻辑" (flips the logic)，提供了从当代后共产主义国家审视这些经典理论的新视角。

老师强调，本周的方法论取向也很多样 (methodological approaches are quite varied)，但不同于之前几周，本周没有前沿实证工作 (state-of-the-art empirical work)，而是聚焦于理论建构与分析叙事。

推荐文献定位：老师提及了若干补充文献——Mark Dincecco 的跨国实证研究 (将理论思想运用于跨国数据)、Gary Cox 2016年的专著 (对 North & Weingast 论证的精细理论解构)、Ma 和 Rubin 的委托-代理研究，以及 Bates 和 Lien 的经典论文。老师指出，"有限政府" (limited government) 与"财政契约" (fiscal contracts) 虽然紧密相关，却并非完全同一概念。有限政府文献更偏宏观制度分析，而财政契约文献也衍生出许多个体层面的研究——追问人们为何纳税、为何接受征兵——这是 Levi 在后续研究中持续推进的议题。

二、Margaret Levi, *Of Rule and Revenue* (第2、3、5章)

2.1 核心论点与理论框架

核心概念移动 (Conceptual Move)： Levi 做出了一个重要的概念转换——将分析焦点从"国家" (state) 转向"统治者" (ruler) 作为理性行为体。这一转换的意义在于：统治者是收入最大化者 (revenue maximizer)，其行为受制于约束条件。

老师板书的基本框架是：

统治者最大化 R (净收入) = 税收收入 - 征税成本

约束条件 (subject to constraints)：

1. 相对议价能力 (Relative Bargaining Power)
2. 交易成本 (Transaction Costs)

3. 贴现因子 / 时间视野 (Discount Factor / Time Horizon)

老师指出, Levi 是 Douglass North 的学生, 深植于新制度经济学 (New Institutional Economics) 和 Oliver Williamson 交易成本经济学的传统中。上述三个要素并非 Levi 的原创, 但她的创新在于将它们整合到一个以"统治者最大化收入"为核心的统一框架中。

老师对 Levi 的总体评价: Levi 最大的优势在于"设定议程" (set the agenda) ——她以一种能够持续吸引学者的方式提出问题 (frame questions in a way that engage scholars and have lasting influence), 但她"不太擅长提供简洁、内部一致的论证" (tends not to be as strong in providing a concise, internally consistent argument)。

2.2 课堂讨论: 第2章与第3章的关系

学生观点1 (Speaker 2): 指出 Levi 采用了理性选择方法 (rational choice approach), 以统治者为核心行动者。

学生观点2 (Speaker 3): 注意到 Levi 引入了"准自愿合规" (quasi-voluntary compliance) 概念。

老师评价: 老师认为第2章和第3章几乎像是在做"两件不同的事情" (it feels like two different things), 虽然 Levi 将其视为同一问题的两面。第2章是关于统治者最大化收入的概念框架, 而第3章引入的"准自愿合规"是一个新颖的概念创新, 尽管在后续的实证章节 (如第5章) 中, 这一概念并未被充分拾取 (not really picked up fully)。老师的判断是: 英法两国的发展弧线"用第2章的理论要素来解释更好" (better explained by the theoretical elements of Chapter 2)。

学生观点3 (Speaker 6, 较长的批评): 该学生提出了对理论与案例之间脱节的质疑。他认为在英法案例中, 关键在于不同行动者的议价能力决定了采用何种税收制度, 而非如 Levi 所说的"统治者主动选择方法来培育纳税信念"。换言之, 在案例中, 统治者是"被迫接受"这种与纳税人的契约, 而非"主动塑造"合规信念。他进一步追问: 强制合规 (coerced compliance) 和准自愿合规在观测上是等价的 (observationally equivalent), 如何区分?

老师回应: 老师认同这些"全是好问题" (all great questions), 并表示第2、3章之间确实存在"大的断裂" (big disconnect)。

学生观点4 (Speaker 7): 试图调和理论与案例的张力, 指出 Levi 的模型本身并未明确区分统治者真正提供公共品换取税收的情况与利用信息不对称来榨取税收的情况——两者在模型中可以是等价的, 只有回到具体历史案例才能区分。

老师回应: 老师高度评价这是一个"很好的例子" (great example), 说明当理论有太多"活动部件" (moving parts) 时, 即便一群聪明人读完之后, 也很难达成一致意见 (it's kind of hard to agree...what exactly is she trying to say)。

2.3 关于简约性 (Parsimony) 的讨论

学生观点5 (Speaker 8, Tanvi): 质问老师是否认为 Levi 的论证"内部不一致" (internally inconsistent)。

老师澄清：老师修正了自己的表述——并非内部不一致，而是"简约性的反面"（the opposite of parsimonious），即不断添加更多解释层次。三个约束条件（议价能力、交易成本、贴现因子）可以"基本解释任何事情"（you can basically explain anything with these three components），这虽然是好的描述，但缺乏锋利度。

学生观点6（**Speaker 2**）：对"统治者收入最大化"的前提本身提出质疑——许多当代案例中，统治者的首要关切似乎不是收入最大化。而贴现率的引入使得任何不符合收入最大化的行为都可以被解释为"贴现率很低"。

老师回应：承认这是该框架的一个特征（feature）而非缺陷（bug），但指出时间视野/贴现因子在实证上极难测量和操作化（very tricky to measure and to operationalize），这也是为何围绕时间视野的实证研究如此稀少。

2.4 Levi 的方法论定性

老师追问 Levi 的方法论属于什么——社论？散文？理论建构？模型描述？

学生观点7（**Speaker 6**）：认为是"理论建构"（theory building），但感觉理论与英法案例之间有脱节。

老师评价：第2、3章是理论建构，第5章可以被解读为"分析叙事"（analytic narrative），但与其他分析叙事（如 Greif 的分析叙事）相比，Levi 的模型远不够具体——更接近 North 那种"相对价格变化改变世界运作方式"的宏大叙事。英法案例更像是"说明性例子"（illustrations）而非严格检验。

学生观点8（**Speaker 8, Tanvi**）为 Levi 辩护：认为大家对 Levi 太苛刻了（more disciplined in her argument than we're giving her credit）。她指出 Levi 对每个约束条件都进行了"分解"（decompose），将其拆解为子成分——如经济结构、技术、国际环境等，而非随意引入这些因素。

老师回应：承认这可能是"更慷慨的解读"（charitable reading），但仍然认为"约束条件"（constraints）和"机制"（mechanisms）之间的区分在 Levi 那里是模糊的。

2.5 制度（Institutions）在 Levi 框架中的位置

老师追问：在 Levi 的框架中，制度扮演什么角色？

学生观点9（**Speaker 6**）：认为制度更像是博弈的结果/均衡状态（equilibrium status of the game），而非博弈规则本身。

学生观点10（**Speaker 2**）：修正说制度"两者兼具"（kind of both）——Levi 的契约观意味着制度既是议价的结果，也为后续互动设定了规则。

老师评价：老师认为自己"很难提取出制度到底是什么"（I kind of have a hard time extracting what the institutions are）。在英国叙事中，议会的逐步崛起是三大类因素运作的"结果"，但对于这些制度究竟解决了什么问题、使什么成为可能，缺乏专门的分析——而这恰恰是 North & Weingast 所要填补的空白。

三、North & Weingast (1989), "Constitutions and Commitment"

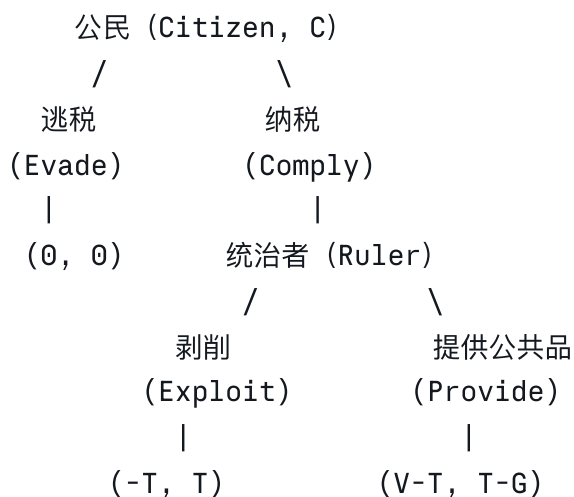
3.1 核心论点

基本命题：对统治者的制度性约束使其能够做出可信承诺（credible commitments），从而促进资本市场发展和财政能力增长。

3.2 承诺问题博弈模型（Commitment Problem Game）

老师在黑板上画出了一个序贯博弈（sequential game），这也是 North & Weingast 文章中隐含使用的基本框架：

博弈结构：



参数说明：

- T = 税额 (tax)
- V = 公民从公共品中获得的价值 (value of government provision)
- G = 统治者提供公共品的成本 (cost of provision)
- 假设： $V > T$ （公民确实希望获得公共品）， $G > 0$ （提供公共品有正成本）

单次博弈均衡分析：

老师带领学生逐步进行逆向归纳（backward induction）：

1. 统治者的决策：给定公民已经纳税，统治者比较"剥削"收益 T 与"提供"收益 $T - G$ 。因为 $G > 0$ ，所以 $T > T - G$ ，统治者选择剥削。
2. 公民的决策：预见到统治者会剥削，公民比较"纳税被剥削"的收益 $-T$ 与"逃税"的收益 0 。因为 $-T < 0$ ，公民选择逃税。

均衡结果：（逃税，—） = **(0, 0)**

这是一个没有税收征集、也没有公共品提供的均衡——双方都比合作均衡 ($V-T, T-G$) 更差。

光荣革命前的英国：老师将此映射到历史：如果你是17世纪初的英国富有精英，国王来卖给你一份债券来打仗，你会"犹豫不决" (hesitant)，因为你可能认为你会"基本上失去你的钱"——王室很可能会找到办法赖账。

3.3 历史背景的课堂讨论

老师梳理了光荣革命前的关键历史节点：

- 大宪章 (**Magna Carta**)：赋予议会对国王征收特别税的审批权。
- 斯图亚特王朝的擦边球行为：通过重新分类收入来源（如授予垄断权）来绕过议会——老师类比美国总统通过行政命令扩张行政权力。
- 内战 (**Civil War**)：议会派获胜，砍掉了查理一世的头。
- 复辟 (**Restoration**)：出人意料地回到了斯图亚特模式。
- 光荣革命 (**Glorious Revolution**)：更具决定性的议会主导权确立。

老师特别强调：即使在这个最典型的案例中，"事情也不像简单博弈所暗示的那样简单" (things are not as simple as they seem from the simple game) ——宗教冲突 (religious conflict) 在历史学家的叙述中非常突出，却"完全缺席于论证" (completely absent from the argument)。

3.4 制度解决承诺问题：引入惩罚 P

光荣革命后的博弈修改：

老师引入一个制度性惩罚参数 P (penalty)，代表有限政府制度对越权统治者施加的惩罚：

如果统治者选择"剥削"：收益从 T 变为 $T - P$

关键条件：如果 $P > G$ ，那么统治者在"提供" (收益 $T - G$) 和"剥削" (收益 $T - P$) 之间会选择"提供"，因为 $T - G > T - P$ 当 $P > G$ 。

新均衡：(纳税, 提供) = ($V-T, T-G$)

这就是"财政契约" (fiscal contract) 或合作均衡。

在英国语境中 P 意味着什么？老师问学生：光荣革命后的君主如果决定剥削，会面对什么？一个学生回答："他们的头会掉" (had it on the line)。老师确认：被砍头的代价显然远大于支付一些公共品的成本 G 。

3.5 课堂讨论：对 North & Weingast 的批评

学生观点1 (**Speaker 4, Hugh**)：提出了循环逻辑 (circular logic) 的质疑——文章似乎暗示统治者为解决可信承诺问题而设计了约束制度，但历史显示是精英的集体行动迫使统治者接受这些制度。"谁是设计者？"

学生观点2 (Speaker 8, Tanvi) : 提出了更尖锐的方法论批评——文章的证据 (资本市场发展数据) 证明的其实是一个不同的假说 (有可信承诺→资本市场繁荣), 而非文章声称的论点 (制度是内生的, 因为赢家需要可信承诺)。"他们明确声称的论点与其证据所证明的不是同一个命题" (The thing that they explicitly say is their argument is not the thing that their evidence is proving) 。

老师评价: 老师对这些批评表示欣赏 (I like where this is going), 并指出文章的实证问题: 没有光荣革命前的量化数据 (no pre-Glorious Revolution data); 在当时债券作为制度尚不存在 (the bonds as an institution don't even quite exist yet before the Glorious Revolution); 前后比较作为识别策略在当代标准下是"深刻有问题的" (deeply problematic) 。

老师补充的后续学术进展:

- 有经济史学家认为真正的创新是英格兰银行 (Bank of England), 而非光荣革命本身——银行作为独立于王室的金融技术可信地管理政府债务。
- Gary Cox 的研究识别了议会获得的具体权力作为关键因果变量。
- Mark Dincecco 的跨国研究找到了类似"光荣革命"事件在西欧各国的对应物, 证实有限政府的引入确实伴随着收入的大幅增长。

3.6 P的内生性问题

老师提出了一个深层理论问题: 如果每个人都理解这个博弈, 获得制度 (使 $P > 0$) 对双方都有利。那么为什么不是所有统治者都建立这样的制度?

关键悖论: 统治者可能在长期中更倾向于合作均衡——但如果是统治者自己建立了制度, 他们为什么不能废除它? 这指向制度内生性问题 (endogeneity of institutions), 与"结构诱导均衡" (structure-induced equilibria) 的讨论相呼应。

四、将 Levi 的框架映射到承诺问题模型

课间休息后, 老师尝试将 Levi 的三大约束条件/机制映射到 North & Weingast 的承诺问题博弈上。

4.1 相对议价能力→P (制度惩罚)

映射方式1: 相对议价能力可以影响 P 的大小——精英的议价能力越强, 他们强制执行惩罚的能力越大。在英国案例中, 统一精英的议价能力比法国分散的精英更强, 因此能建立更有效的 P。

映射方式2: 如果王室非常强大 (即精英议价能力低), 可以引入一个逃税成本 $-C$ ($C > 0$)。这意味着即使在没有制度 P 的情况下, 强势王室也可以迫使公民进入"被剥削"状态, 因为 $-T > -C$ (当 $C > T$ 时纳税被剥削反而比逃税更好)。这可能解释法国的情况。

学生贡献 (Speaker 2) : 提出相对议价能力也可以直接增加 P 的值——P 不仅仅是一个制度, 也可以理解为精英已经展示的能力 (demonstrated capability), 例如"我们已经证明可以砍掉国王的头"。

老师回应：认同这个想法更一般化了参数 P，但指出这正是 North & Weingast 所思考的——一条统治者不应跨越的红线。

学生贡献 (**Speaker 2**)：进一步指出 Levi 可能会将此称为"强制性资源" (coercive resource)，因为她将议价能力与人们拥有的资源禀赋联系起来。

4.2 交易成本 → G (提供公共品的成本)

交易成本关系到可辨别性 (legibility) 和监控——识别可征税对象的难度、建立行政体系的成本、中间代理人的代理成本等。

映射方式：如果 G (提供有效服务的成本) 非常高——因为行政体系低效、交易成本高企——那么即使统治者愿意提供公共品，公民从中获得的价值可能不足以吸引他们进入合作均衡。

老师的感叹：交易成本可以"移动这个框架中的任何参数" (shift any parameter here)，这在概念上"有点令人沮丧" (a little bit frustrating)。

4.3 贴现因子 → 重复博弈中的合作均衡

这是与 Levi 最紧密的联系。老师将单次博弈转化为重复博弈 (repeated game)。

重复博弈分析：

在无限重复博弈中，使用"冷酷触发策略" (grim trigger strategy)：公民在统治者违约后永远回到逃税状态。

统治者维持合作的条件：

统治者合作的长期收益 vs. 偏离一次后被永久惩罚：

$$\frac{T - G}{1 - \beta} > T$$

其中 β 是统治者的贴现因子。

化简：

$$T - G > T(1 - \beta) = T - T\beta$$

$$T\beta > G$$

$$\beta > \frac{G}{T}$$

解读：当 β 趋近于1时（即统治者非常有耐心、时间视野很长），这个条件更容易被满足。因为 $T - G > 0$ （由假设保证），当 $\beta \rightarrow 1$ 时，左侧 $(T-G)/(1-\beta) \rightarrow \infty$ ，必然大于 T 。

老师的关键论断：这个好的结果（财政契约）在重复博弈中可以在没有制度 **P** 的情况下（even in the absence of what we've called institutions）维持为均衡——只要贴现因子足够高（时间视野足够长）。这也是 Olson 的论证——与 Levi 的论证在这一点上直接相连。

与 **North & Weingast** 的联系：光荣革命前，在财政压力和持续战争的环境下，统治者的时间视野变得很短（revenue today is always almost always going to be very very important relative to your revenue tomorrow when you might not exist anymore），因此仅靠重复博弈不足以维持合作——于是需要制度 **P** 来解决问题。

五、David Stasavage, *States of Credit*（第1-3章）

5.1 核心论点

Stasavage 明确地与 North & Weingast 对话，做出了几个重要推进：

推进1——债务的核心地位：Stasavage 强调的不仅仅是增加收入，而是政府将未来收入转化为当下资源的能力（convert future revenue into present resources via debt）。这对战争至关重要——你需要的是今天的钱来生存，而不是缓慢增长的收入流。这也为 Tilly 的“战争制造国家”假说提供了一个超越“财富”的具体机制——城市国家尽管规模小，却通过信贷获取能力在军事上表现出色。

推进2——内生化的 **P**：Stasavage 的核心理论贡献是将 North & Weingast 模型中外生的制度惩罚参数 **P** 内生化的（endogenizes **P**）。在他的理论中：

$$P = f(A, M)$$

其中：

- **A = 利益一致性 (Alignment)**：议会中的精英与债权人（出借人）的利益是否一致。当商人寡头控制议会时，**A** 高；当与统治者利益接近的群体控制议会时，**A** 低。
- **M = 监控能力 (Monitoring)**：精英实际执行惩罚的能力，很大程度上受到地理规模的影响。

5.2 利益一致性 (Alignment) 的经验证据

Stasavage 利用了他自己提到的一篇更早的实证文章来说明利益一致性的重要性。老师描述了关键发现：

在光荣革命后，当代表商人利益的辉格党（Whigs）控制议会时，政府债券利率持续下降——正如承诺问题模型所预测。但当辉格党失去议会控制权后几十年，利率重新上升。

老师的解读：这证明了 **P** 并非因光荣革命而永久固定。**P** 需要一个可信的政治联盟（credible political coalition）来支撑。当辉格党在位时，如果国王试图征用商人的财富，砍头的威胁是可信的；但当辉

格党不控制议会时，依靠少数派辉格党来组织军队推翻国王的威胁就不那么可信了。

5.3 监控能力 (Monitoring) 与规模

核心逻辑：在小型城市国家中，集会和监控成本极低——Stasavage 在案例研究中描述了一种"类似邻里报警系统"的机制：敲响钟声，国王要赖账了，大家带上干草叉来开会。而在大型领土国家中，代表需要长途跋涉，旅途危险，信息环境在出发时和到达首都时已经完全不同。

学生贡献 (Speaker 6)：质问是否仅仅是规模影响了协调能力，还是更在于商人阶层的同质性和利益凝聚力。

老师回应：承认监控维度可以超越纯粹的地理规模——例如，一个小但地形崎岖的国家可能比一个大但拥有可通航河流的国家更难协调。他还指出可以有其他组织性因素促进协调，比如行业协会让人们定期聚会。Stasavage 选择地理规模作为核心变量，部分原因在于"地理是外生的" (geography is kind of exogenous)，这有助于其因果论证。

5.4 经验证据

Stasavage 提供了多层面的证据：

1. 规模与议会存在：管辖范围越小的政体越可能拥有议会，且议会权力越大。大国即使有议会，其功能通常仅限于批准或否决新税。
2. 利益一致性与信贷成本：拥有议会且由商人寡头控制的城市获得最便宜的信贷——相较于无议会的城市或议会由非商人群体控制的城市。

5.5 重要的规范性澄清

老师和学生都强调了一个关键点：这不是关于民主的论述。这是关于纳税人与统治者之间的可信议价。事实上，Stasavage 的实证发现与"民主与信贷获取必然正相关"的直觉相悖——由寡头而非广大人口控制的议会在获取便宜信贷方面更有效。

学生贡献 (Speaker 2)：指出 Stasavage 弥补了 North & Weingast 的一个重要不足——后者不区分"拥有制度"与"拥有有效制度"。Stasavage 的整个论点是制度需要有实质内容 (substance)，而非仅有形式 (form)——这与后来关于"国家能力" (state capacity) 的文献直接相关，也解释了为何在全球南方简单移植制度形式往往无效。

老师评价：高度赞赏这一联系，并指出它可以追溯到 Levi 的"相对议价能力"概念——如果我们（稍作延伸地）将其理解为关乎制度实质上做了什么 (what institutions substantively do)，而非形式制度，那么 Levi 和 Stasavage 的论述就非常接近。Stasavage 是从 Levi 提供的"原材料"中雕刻出更精确论证的典范。

六、Scott Gehlbach, *Representation through Taxation* (第1、3章)

6.1 核心论点——逻辑的翻转

Gehlbach 从一个引人入胜的铁事开始：一位俄罗斯政治家成为某州 (oblast) 的州长后，不是发展该地区的比较优势产业，而是创建了一个伏特加垄断 (vodka monopoly)。为什么？因为伏特加非常容易征税。

核心逻辑：政府需要"喂养" (feed) 那些能够产生税收的部门——不是因为与纳税人达成了什么"财政契约"，而是因为某些部门的生产天然更"可辨识" (legible)，更容易被国家攫取。

与其他文献的关键区别：在 Gehlbach 的世界里：

- 没有自愿合规——公民不想纳税，但某些部门的生产性质使他们无法逃避。
- 政府必须提供公共品——但不是为了换取合规，而是因为如果不投资扶持这些部门，该部门会死亡，税源也就消失了。
- 这产生了一个看起来像"财政契约"但实质完全不同的结果。

6.2 模型概述

Gehlbach 采用了 IPE 中经典的 **Grossman-Helpman** 模型框架。政府从两个来源获取收入：

1. 税收收入 (**Tax Revenue**)：取决于各部门的可税性 (taxability) ——某些部门天然容易征税。
2. 游说费用 (**Lobbying Contributions**)：组织化的行业可以承诺向政府支付游说费用。单个企业无法做出可信承诺，但组织化的行业游说团体可以。

俄罗斯 vs. 东欧的区别：在俄罗斯，可税性高的传统苏联部门占主导，因此政治家"加倍投注" (double down) 于这些部门。在东欧，游说费用占主导地位，加上加入欧盟的前景，政治家更愿意支持较难征税但有游说能力的新兴行业发展。

6.3 课堂讨论

学生观点1 (**Speaker 3, Monti**)：对 Gehlbach 框架提出了实质性质疑——在后苏联转型中，统治阶层和经济精英其实是同一批人。许多政治家本身就是经济精英，对这些企业了如指掌。因此"征税者"与"纳税人"之间的区分是否成立？

老师评价：承认这一点"击中了 Gehlbach 经验应用的核心" (goes at the heart of the empirical application)，但认为这并不否定一般性论点。老师举了拉美和墨西哥的例子：拉美政府倾向于投资石油和矿业开采（容易征税），而非生产率更高的其他部门；墨西哥在 NAFTA 后偏向正式制造业部门（这些大企业按美国标准设立了会计体系，对墨西哥税务机关来说征收极其容易），而非更难监控的非正式部门。这些情境中不存在"同一批人"的问题，但 Gehlbach 的逻辑仍然适用。

学生观点2 (**Speaker 7**)：提出交易成本与议价能力之间可能存在关联——降低交易成本是否可以通过聚焦于议价能力较低的部门来实现？

老师评价：认为这是"Levi 能涵盖一切的又一个例子"（another example of Levi encompassing everything）。Gehlbach 聚焦的"可税性"显然是交易成本的一种形式，而游说方面可能与议价能力相关——有些行业克服了 Olsonian 集体行动问题，因此拥有更高的相对议价能力。

6.4 与 Levi 的准自愿合规的对比

老师将讨论带回 Levi 第3章的准自愿合规（quasi-voluntary compliance），作为本课的收尾。

Levi 的三种合规模式对比：

模式	机制	对应
意识形态合规（Ideological Compliance）	人们被教化认为纳税是正确的	—
强制合规（Coercive Compliance）	政府威胁→你合规；不威胁→你不合规	≈ Gehlbach
准自愿合规（Quasi-Voluntary Compliance）	公平感 + 协调 + 承诺	Levi 的创新

6.5 准自愿合规的博弈论形式化

老师在最后尝试用一个简单的协调博弈（coordination game）来捕捉 Levi 准自愿合规的核心思想：

假设：两个公民（忽略政府承诺问题，假设政府会做好自己的部分）。每个公民可以选择"纳税"（Comply）或"逃税"（Evade）。

收益矩阵：

	公民2：纳税	公民2：逃税
公民1：纳税	$(V - T + \sigma, V - T + \sigma)$	$(-T - S, 0)$
公民1：逃税	$(0, -T - S)$	$(0, 0)$

参数说明：

- $V - T$ = 纳税后获得公共品的净收益（假设为正）
- σ = "公民义务光环"（civic duty glow）——当你纳税且政府信守承诺时获得的额外效用，捕捉 Levi 关于系统公平性（fairness of the system）的论述
- S = "冤大头成本"（sucker's cost, $S > 0$ ）——当你纳税但其他人逃税时，政府不提供公共品，你不仅白交了税，还承受额外的社会成本
- Levi 的原话是"你不想成为唯一纳税的冤大头"（you don't want to be the sucker who is the lonely payer of the tax when everyone else is not paying）

均衡分析：

假设 $V - T + \sigma > 0$ （整体为正）且 $S > 0$ ：

1. （纳税, 纳税）是一个纳什均衡：给定对方纳税，我纳税获得 $V - T + \sigma > 0 =$ 逃税收益。✓
2. （逃税, 逃税）也是一个纳什均衡：给定对方逃税，我纳税获得 $-T - S < 0 =$ 逃税收益。✓

这是一个协调博弈（**coordination game**），存在两个纳什均衡。

老师的解读：这个博弈"相当好地捕捉了 Levi 的思想"（decently captures the ideas in Libby）：

- 有时候社会会卡在（逃税, 逃税）的坏均衡中，要转移到（纳税, 纳税）的好均衡"实际上相当困难"——需要说服所有人同时改变行为。
- 好均衡依赖于两个要素同时成立：（1）政府确实提供了 V （承诺博弈需要解决）；（2）其他公民也在纳税（协调博弈需要解决）。
- 准自愿合规同时包含承诺维度（commitment）和协调维度（coordination）。

学生贡献（**Speaker 2**）：指出这隐含了一个顺序性问题（sequencing）——如果一个国家因为低国家能力而一开始就处于（逃税, 逃税）均衡，那么在引入税制之前就说服公民"你不会是冤大头"要困难得多。

老师总结：准自愿合规模型和强制合规模型（Gehlbach）都有可能产生"财政契约"——这两条路径之间仍然有大量开放的研究空间。准自愿合规中的 σ （公民义务光环）是否真实存在？冤大头成本 S 是否是一个实际的心理机制？这些是开放的经验问题。

老师以一个引人深思的问题结束：你为什么缴税？在美国，被审计的概率极低（远小于1%），且 IRS 官僚体系正在被削弱。纯粹的成本-收益分析无法解释美国如此高的税收合规率——一定存在某种介于纯粹强制和纯粹理性计算之间的因素。而在其他合规率很低的国家，强制性解释更有说服力。理解这两个极端之间的空间，仍然是一个"有趣的开放研究领域"。

七、总结：四篇文献的理论关系图谱

Levi (1988)：统治者最大化收入 s.t. {议价能力，交易成本，贴现因子}

|

| ← 准自愿合规（协调 + 承诺）

|

▼

North & Weingast (1989)：

承诺问题 + 制度 P

（外生制度解）

|

▼

|

| ← 议价能力 → P

|

▼

重复博弈均衡

$\beta \rightarrow 1$ 时合作可持续

（无需制度，但需耐心）

Stasavage (2011):

$P = f(A \text{ 利益一致性}, M \text{ 监控能力})$

内生P, 条件: 小规模 + 寡头控制议会

|

| ← 翻转逻辑

▼

Gehlbach (2008):

无准自愿合规, 纯强制

政府"喂养"可税部门 → 看起来像财政契约

可税性(taxability) $\approx$ Levi的交易成本

本笔记基于课堂录音转录整理, 结合博弈论计算和相关文献知识补充完善。录音中部分内容因语音识别限制可能存在偏差, 已尽力根据上下文修正。